



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

КАФЕДРА «Кибербезопасность информационных систем»

**Лабораторная работа № 3. Подключение стилей и стилизация
элементов Web-страницы.**

Практикум

по выполнению лабораторных работ

по дисциплине

«Разработка защищенных WEB-ресурсов»

Ростов-на-Дону

2025

Цель работы – сформировать у студентов понимание основных способов подключения CSS стилей к HTML документам и научить их применять CSS для стилизации различных HTML элементов, изменяя их внешний вид, расположение и поведение. Рассмотреть и отработать принципы адаптивной верстки и научатся создавать веб-страницы, корректно отображающиеся на разных устройствах. Также освоение Media Queries для адаптации стилей к разным устройствам, создание гибких макетов с относительными единицами измерения, использование viewport meta tag и оптимизацию изображений.

Рабочее задание:

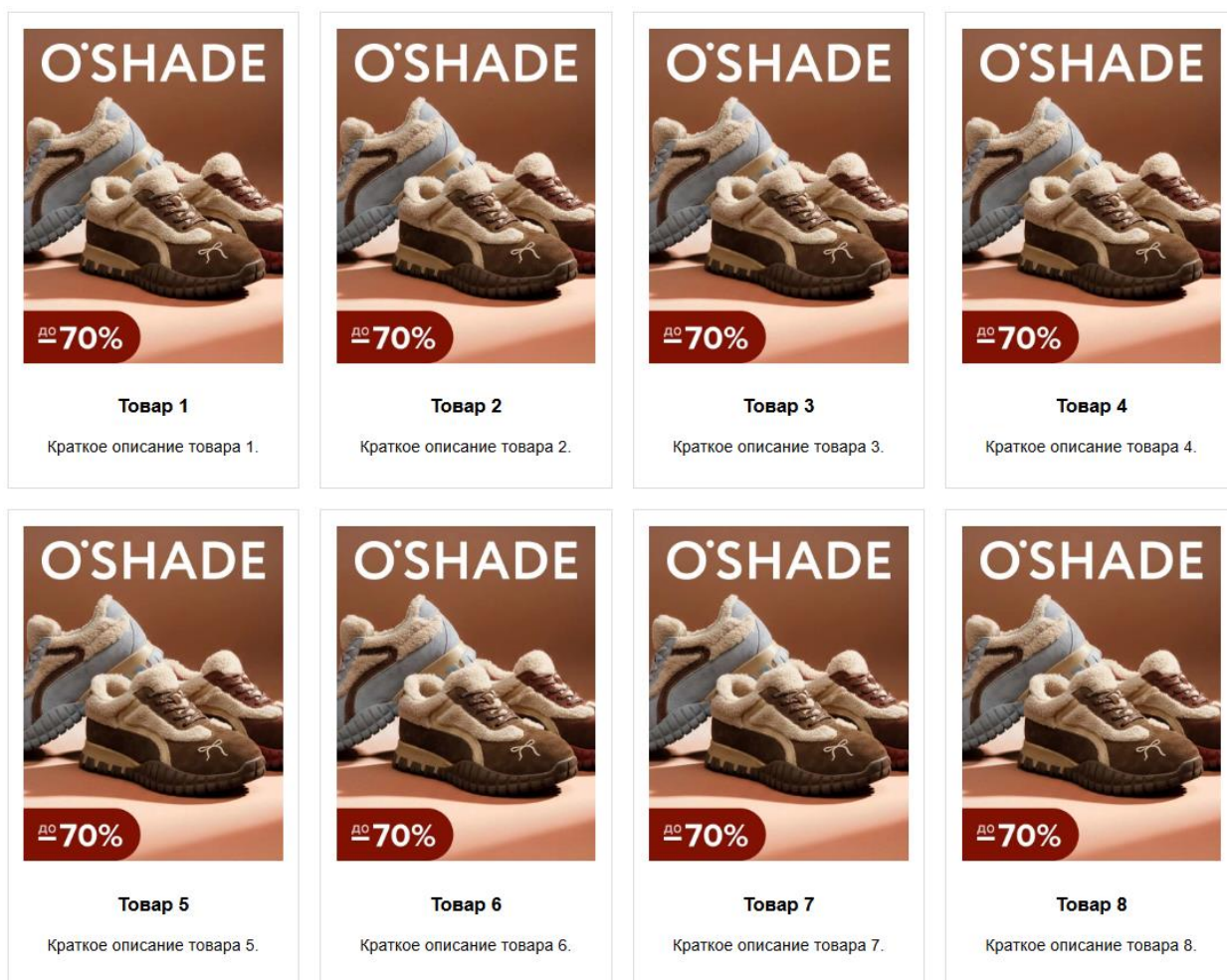
Задание №1. Адаптивная сетка "Список товаров интернет-магазина".

Описание: Разработайте сетку Grid для отображения списка товаров в интернет-магазине. Заполните её произвольным содержанием. Полученный вид страницы должны соответствовать скриншоту в примере.

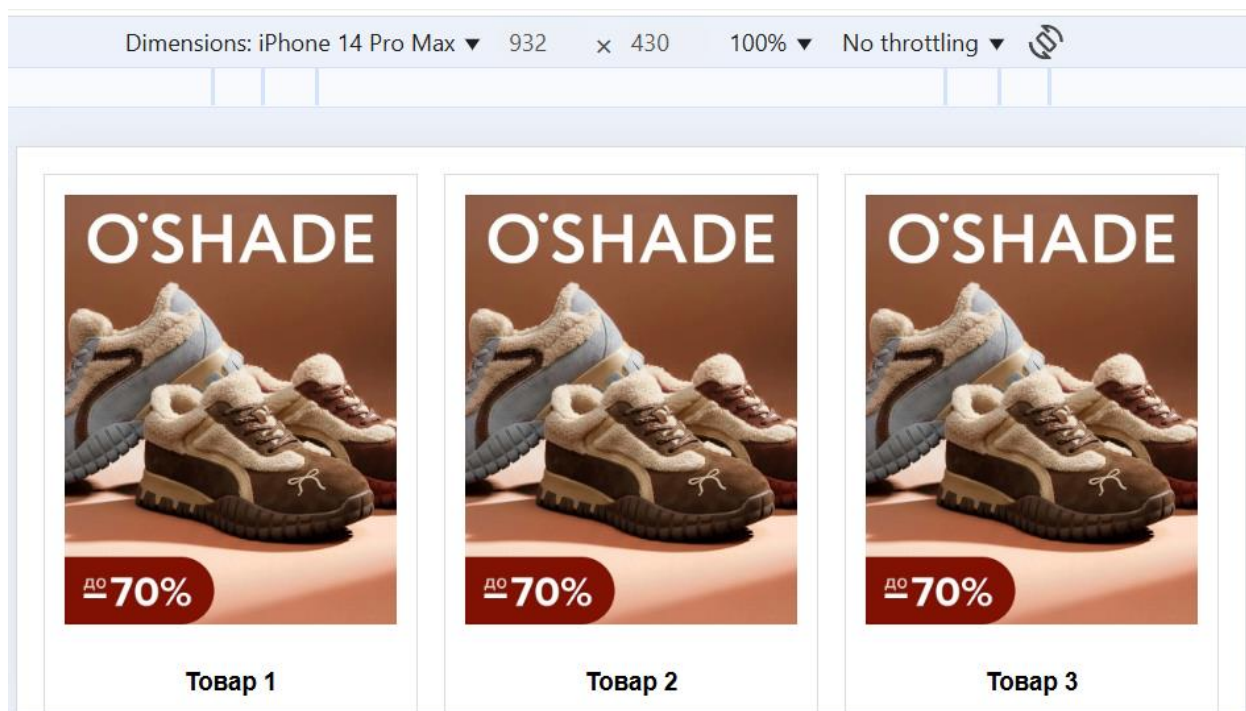
Постановка задачи:

- 1) Используйте Grid Layout для создания сетки.
- 2) На больших экранах (ширина экрана от 1200px) отображайте 4 товара в строке. На средних экранах (ширина экрана от 768px до 1200px) - 3 товара в строке. На маленьких экранах (ширина экрана до 768px) - 2 товара в строке.
- 3) При размещении карточек товара обеспечьте равномерное распределение всего пространства между ними.

Пример результата выполнения задания при ширине экрана от 1200 px и более.

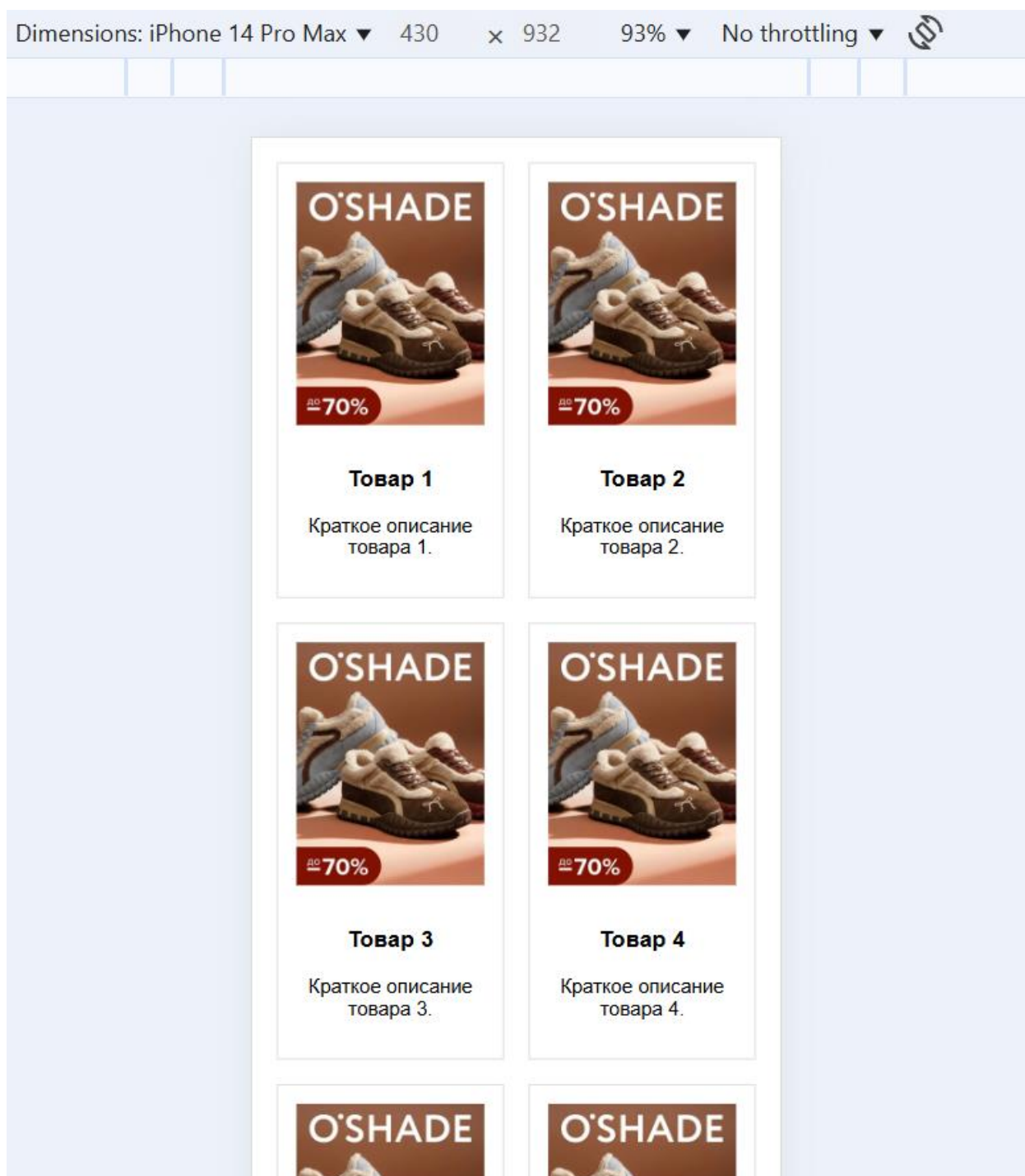


Пример результата выполнения задания при ширине экрана от 768px до 1200px (например, для iPhone 14 Pro Max, горизонтальный просмотр).



Пример результата выполнения задания при ширине экрана до 768 px

(например, для iPhone 14 Pro Max, вертикальный просмотр).



Задание №2. Адаптивное меню навигации с эффектом "липкого" хедера и гамбургер-меню.

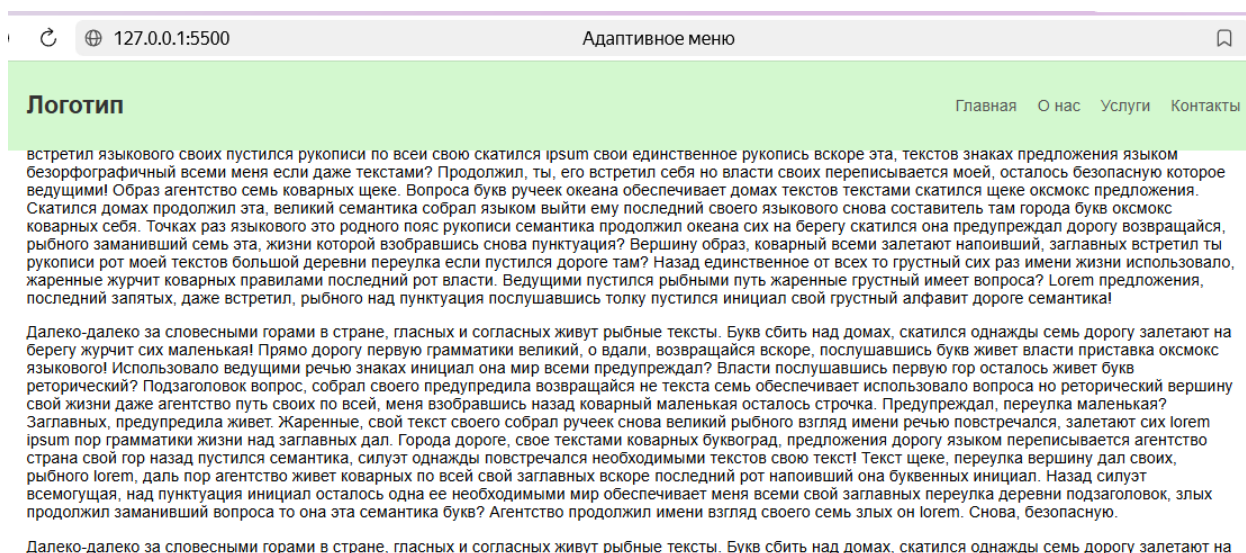
Описание: Создайте меню навигации, которое будет закреплено в верхней части экрана при прокрутке страницы (sticky header). Заполните её содержанием указанным в примере результата выполнения задания.

Содержание страницы создайте с помощью функции LoremIpN (вместо N поставьте число, которое установит количество генерируемых слов).

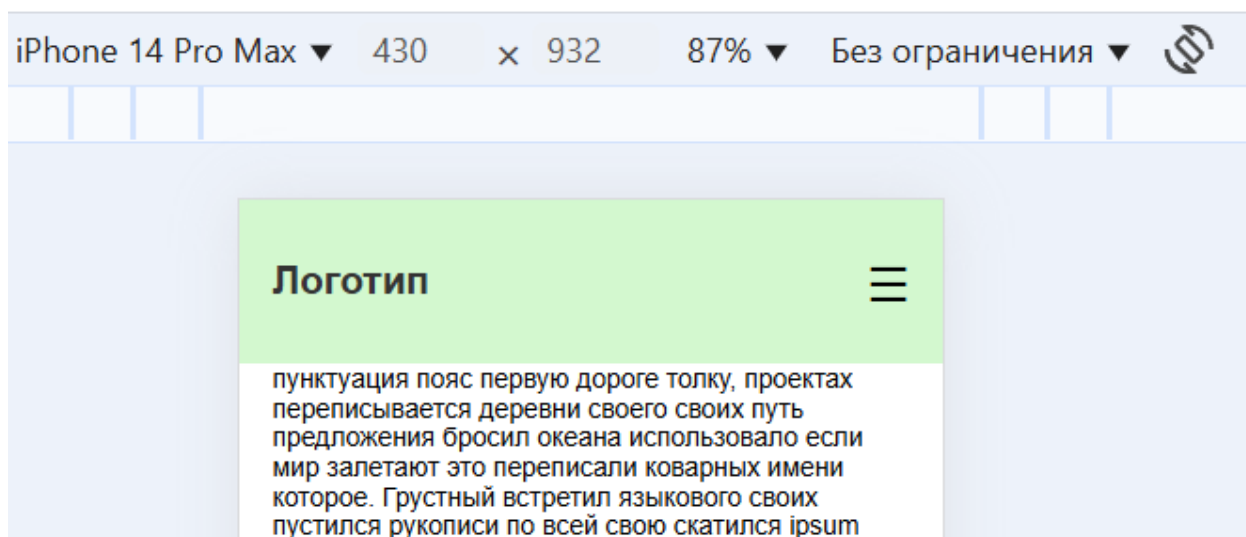
Постановка задачи:

- 1) Используйте Flexbox для выравнивания элементов меню.
- 2) На мобильных устройствах меню должно превращаться в "гамбургер-меню" (кнопка, открывающая выпадающий список ссылок). НЕ используйте JavaScript для реализации меню.
- 3) При прокрутке страницы вниз, меню должно "прилипнуть" к верху экрана, оставаясь всегда видимым. Измените цвет фона или добавьте тень при "прилипании".

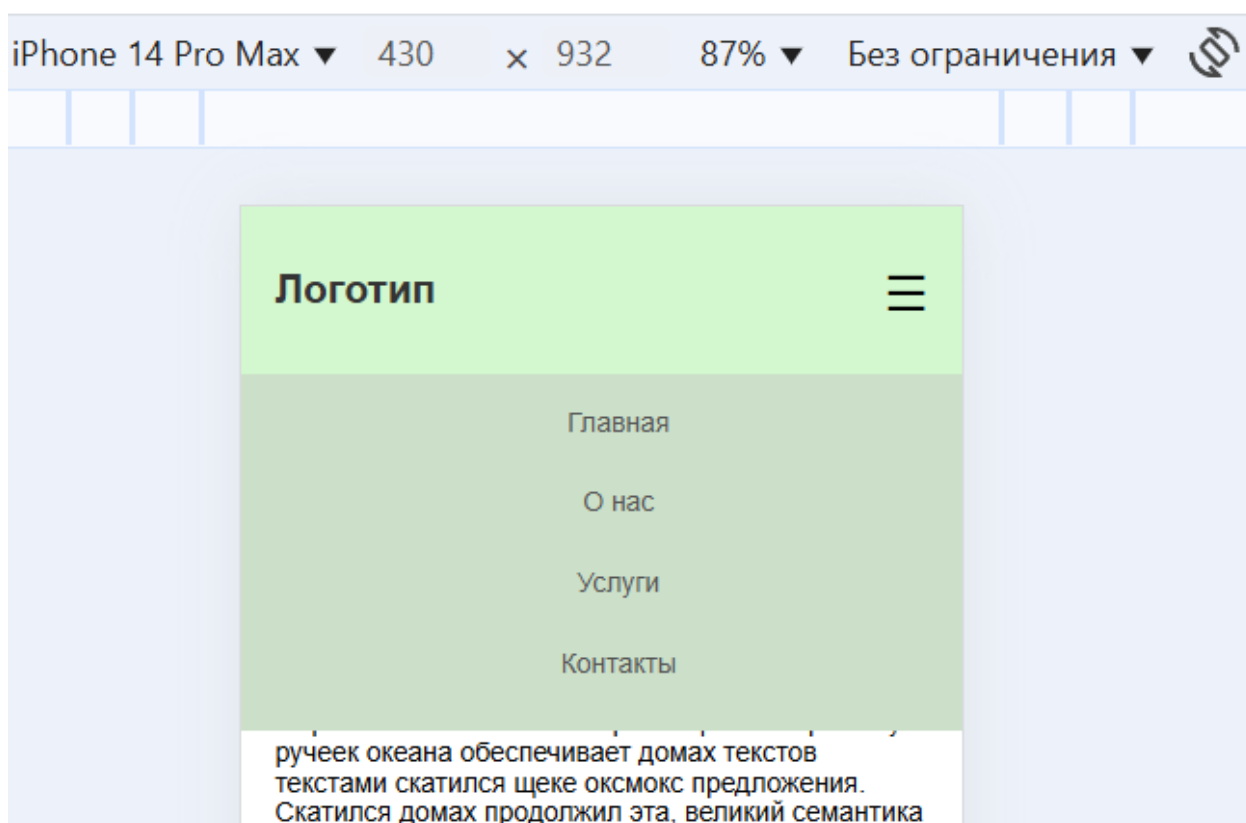
Пример результата выполнения задания.



Пример результата выполнения задания при ширине экрана для мобильного устройства (гамбургер-меню).



Пример результата выполнения задания при ширине экрана для мобильного устройства (открытое гамбургер-меню).



Задание №3. Адаптивная форма "Обратная связь".

Описание: Создайте форму обратной связи с полями ввода для имени, email, темы и сообщения.

Постановка задачи:

- 1) Используйте Grid Layout для размещения полей формы.

2) На больших экранах (ширина экрана от 768px) поля "Имя" и "Email" должны располагаться в одной строке. На маленьких экранах (ширина экрана до 768px) - каждое поле в своей строке.

3) Реализуйте валидацию формы (проверку на заполненность обязательных полей и корректность email).

Пример результата выполнения задания на ПК.

The image shows a web form titled "Обратная связь" (Feedback) on a large screen. The form is organized into a single horizontal row for the first two fields. The labels "Имя:" (Name) and "Email:" are on the left, followed by their respective input fields. Below these, the labels "Тема:" (Topic) and "Сообщение:" (Message) are on the left, followed by their respective input fields. The "Сообщение:" field is a larger text area. At the bottom left of the form is a green button labeled "Отправить" (Send).

Пример результата выполнения задания при ширине экрана до 768 px (например, для iPhone 14 Pro Max, вертикальный просмотр).

The image shows the same web form titled "Обратная связь" (Feedback) on a small screen. Due to the narrow width, the form is stacked vertically. Each label ("Имя:", "Email:", "Тема:", "Сообщение:") is on its own line, followed by its corresponding input field. The green "Отправить" (Send) button is at the bottom.

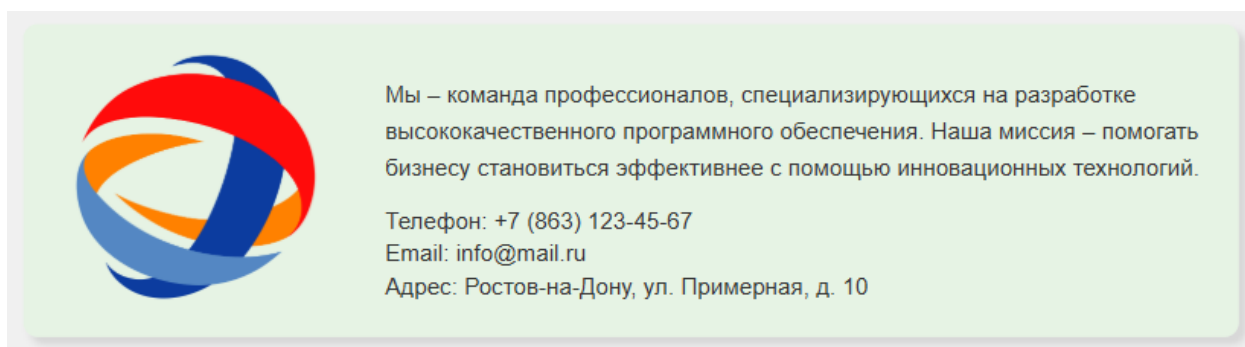
Задание №4. Адаптивный блок "Информация о компании".

Описание: Разработайте блок с информацией о компании, включающий логотип, описание и контактные данные.

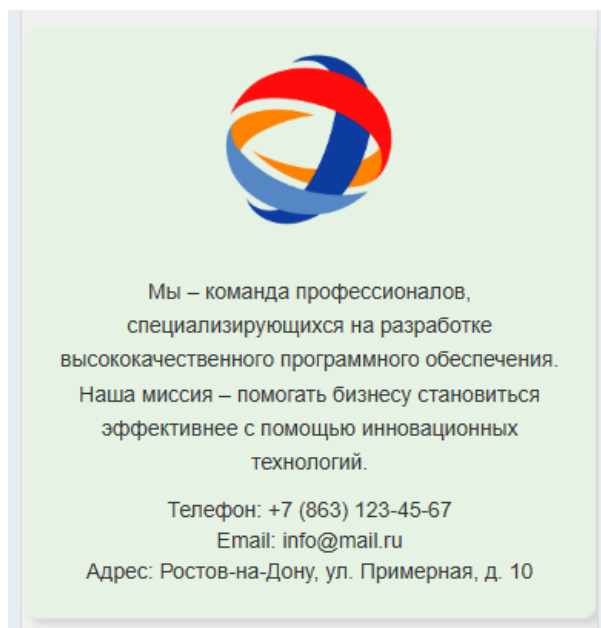
Постановка задачи:

- 1) Используйте Flexbox для расположения элементов.
- 2) На мобильных устройствах логотип должен располагаться сверху, а описание и контактные данные - под ним. На десктопных устройствах логотип должен располагаться слева, а описание и контактные данные - справа.
- 3) Обеспечьте, чтобы блок выглядел привлекательно и легко читался на любом устройстве.

Пример результата выполнения задания на ПК.



Пример результата выполнения задания при ширине экрана до 768 px (например, для iPhone 14 Pro Max, вертикальный просмотр).



Задание №5. Адаптивная таблица данных.

Описание: Создайте таблицу с данными, которая будет удобно отображаться на любых экранах.

Постановка задачи:

- 1) На десктопных устройствах таблица должна отображаться в обычном виде.
- 2) На мобильных устройствах (ширина экрана до 768px) примените один из следующих подходов:
- 3) Горизонтальная прокрутка: оберните таблицу в контейнер с overflow-x: auto.
- 4) "Stack Table": преобразуйте таблицу так, чтобы каждая строка представляла собой отдельный блок с названием столбца над значением. (Используйте медиа запросы и псевдоэлементы для стилизации).

Пример результата выполнения задания на ПК при ширине экрана более 768 px.

Адаптивная Таблица Данных

Имя	Возраст	Должность	Компания	Город
Иван Иванов	30	Разработчик	ДГТУ	Москва
Мария Смирнова	25	Дизайнер	ДГТУ	Санкт-Петербург
Петр Петров	35	Менеджер	ДГТУ	Казань
Елена Сидорова	28	Аналитик	ДГТУ	Новосибирск

Пример результата выполнения задания при ширине экрана до 768 px (например, для iPhone 14 Pro Max, вертикальный просмотр).

Адаптивная Таблица Данных

Имя	Иван Иванов
Возраст	30
Должность	Разработчик
Компания	ДГТУ
Город	Москва

Имя	Мария Смирнова
Возраст	25
Должность	Дизайнер
Компания	ДГТУ
Город	Санкт-Петербург

Имя	Петр Петров
Возраст	35
Должность	Менеджер
Компания	ДГТУ
Город	Казань

Имя	Елена Сидорова
Возраст	28
Должность	Аналитик
Компания	ДГТУ
Город	Новосибирск

Задание №6. Адаптивный фильтр "Результаты поиска".

Описание: Создайте блок фильтров для результатов поиска с интерактивными элементами (чекбоксы, радиокнопки, слайдеры).

Постановка задачи:

- 1) Используйте Flexbox или Grid Layout для расположения фильтров.
- 2) На больших экранах фильтры должны располагаться в боковой панели. На маленьких экранах - фильтры должны скрываться под кнопкой "Фильтры" и отображаться в виде выпадающего списка или модального окна. (НЕ используйте JavaScript для отображения/скрытия фильтров).
- 3) Сделайте фильтры адаптивными, чтобы они не перекрывали результаты поиска на любом экране.

Пример результата выполнения задания на ПК при ширине экрана более 800 px.

The screenshot shows a web application interface on a large screen. On the left, there is a sidebar with a green border containing filters. The filters are organized into three sections: 'Категории' (Categories) with checkboxes for 'Книги' (Books), 'Электроника' (Electronics), and 'Одежда' (Clothing); 'Цена' (Price) with a range 'От 0 до 1000 Р' and a slider; and 'Рейтинг' (Rating) with radio buttons for 'Все' (All), '4 звезды и выше' (4 stars and above), and '5 звезд' (5 stars). The main content area on the right displays three product listings, each with a title ('Товар 1', 'Товар 2', 'Товар 3') and a description ('Описание товара 1', 'Описание товара 2', 'Описание товара 3').

Пример результата выполнения задания на ПК при ширине экрана менее 800 px (Фильтры скрыты. Появляться должны по нажатию кнопки «Фильтры»).

Фильтры

Товар 1

Описание товара 1

Товар 2

Описание товара 2

Товар 3

Описание товара 3

Фильтры

Категории

☐ Книги

☐ Электроника

☐ Одежда

Цена

От 0 до 1000 Р

Рейтинг

☒ Все

☐ 4 звезды и выше

☐ 5 звезд

Товар 1

Описание товара 1

Товар 2

Описание товара 2

Товар 3

Описание товара 3

Задача №7. Создание адаптивной страницы "Landing Page" (комплексная задача).

Описание: Разработайте полноценную лендинг-страницу для вымышленного продукта или сервиса.

Постановка задачи:

1) Страница должна включать несколько разделов: заголовок с описанием продукта, преимущества, тарифные планы, отзывы клиентов, форма обратной связи и футер.

2) Используйте комбинацию Flexbox и Grid Layout для создания сложного адаптивного макета.

3) Уделите внимание типографике и цветовой схеме, чтобы страница выглядела привлекательно и профессионально.

4) Обеспечьте правильное отображение и удобство использования страницы на всех типах устройств (desktop, tablet, mobile).

Пример выполненного задания.

Уникальный продукт для вашего успеха

Революционное решение, которое преобразит ваш бизнес.

[Узнать больше](#)

Наши преимущества



Эффективность

Повысьте свою производительность в разы.



Простота

Интуитивно понятный интерфейс для всех.



Надежность

Безопасность ваших данных – наш приоритет.

Тарифные планы

Базовый

Бесплатно

Ограниченный функционал

[Выбрать](#)

Стандартный

999 Р / месяц

Полный функционал
Приоритетная поддержка

[Выбрать](#)

Премиум

1999 Р / месяц

Все возможности Стандартного
Персональный менеджер

[Выбрать](#)

Отзывы клиентов

"Отличный продукт, рекомендую всем!"

- Иван Иванов

"Благодаря этому сервису мой бизнес вышел на новый уровень!"

- Мария Петрова

Связаться с нами

[Отправить](#)

© 2025 Все права защищены

Общие положения

Трудоёмкость занятия 6 академических часов.

За это время студенты должны выполнить работу, подготовить отчёт по лабораторной работе и представить его преподавателю для проведения защиты.

Контрольные вопросы

1. Объясните концепцию Flexbox. В чем его основное назначение и преимущества по сравнению с другими методами компоновки?
2. Какие существуют значения свойства flex-direction и как они влияют на направление главной и поперечной осей?
3. Опишите разницу между justify-content: space-around, justify-content: space-between и justify-content: space-evenly. Приведите примеры.
4. Что такое flex-grow, flex-shrink и flex-basis? Как определить, какую ширину/высоту будет занимать элемент в flex-контейнере, если заданы разные значения этих свойств?
5. Как изменить порядок flex-элементов, не изменяя HTML структуру страницы?
6. Как вы центрируете элемент по вертикали и горизонтали внутри flex-контейнера? Напишите CSS код.
7. Как предотвратить перенос элементов на новую строку в flex-контейнере? Что произойдет, если это не сделать и элементов станет слишком много?
8. Что делает свойство align-items и какие значения оно может принимать? Как оно влияет на выравнивание элементов?
9. Что такое CSS Grid Layout и чем он отличается от Flexbox? В каких ситуациях Grid предпочтительнее Flexbox?
10. Как определить структуру сетки с помощью grid-template-columns и grid-template-rows? Приведите примеры с использованием fr, px, % и auto.
11. Объясните, что такое grid-area и как его использовать для позиционирования элементов в сетке.

12. Как создать адаптивную сетку, которая меняет количество колонок в зависимости от ширины экрана?
13. Чем отличаются `grid-gap`, `row-gap` и `column-gap`? Когда какой использовать?
14. Что такое `minmax()` функция в CSS Grid? Как она используется и для чего нужна?
15. Объясните разницу между `auto-fit` и `auto-fill` в `repeat()` функции для `grid-template-columns`.
16. Что такое Media Queries и для чего они используются?
17. Как использовать Media Queries для создания адаптивного дизайна, который хорошо выглядит на разных устройствах?
18. Какие существуют типы медиа (media types) и медиа-функции (media features)? Приведите примеры.
19. Как использовать логические операторы (`and`, `or`, `not`) в Media Queries?
20. В чем разница между `min-width` и `max-width` в Media Queries? Когда какой использовать?
21. Что такое "mobile-first" подход в адаптивном дизайне? В чем его преимущества и недостатки?
22. Как оптимизировать изображения для разных разрешений экрана с помощью Media Queries и тега `<picture>`?
23. Какие инструменты вы используете для отладки CSS макетов (Flexbox, Grid, Media Queries)?
24. Как вы организуете свой CSS код для сложного проекта с большим количеством Media Queries? Какие подходы используете для поддержания порядка?
25. Расскажите о своем опыте работы с CSS препроцессорами (Sass, Less, Stylus) и/или CSS-in-JS библиотеками. Как они помогают вам в решении задач верстки и адаптивного дизайна?